

星核争锋

STELLAR CLASH

3v3休闲竞技手游策划案 — 以「占点+推车」复合胜利条件为核心，打造3分钟一局、低操作门槛、高策略深度的轻竞技体验。

版本	日期	类型	平台	引擎	设计
v1.0.0	2026.08	3v3 休闲竞技	移动端 (iOS/Android)	Unity 2022 LTS	谢茂宇

目录 / Table of Contents

01	设计概述	游戏定位与核心愿景
		设计目标
		目标用户画像
		竞品分析与差异化定位
02	核心玩法设计	核心循环概述
		占点机制详解
		推车机制详解
		复合胜利条件
		攻防策略平衡
		地图设计
03	角色系统设计	角色定位与分类
		技能设计框架
		初始角色列表
		操作设计
04	系统架构设计	匹配系统架构
		角色养成系统
		赛季系统
		社交系统
05	数值框架	基础数值体系
		平衡公式
		成长曲线
		数值表
06	商业化模型	付费结构设计

内容获取节奏

F2P玩家留存策略

07 开发优先级排期

里程碑规划

开发优先级矩阵

风险评估

设计概述

1.1 游戏定位与核心愿景

《星核争锋》（STELLAR CLASH）是一款面向移动端的 **3v3 实时休闲竞技手游**，以科幻宇宙为世界观背景。游戏将传统MOBA的「占点」与「推车」两种经典玩法融合为**复合胜利条件**，在保证单局 **3分钟** 极致短时长的前提下，通过地图结构、角色技能与资源博弈创造高策略深度。

核 心 愿 景

让每一位玩家都能在 **3分钟** 内体验到完整的竞技博弈：从开局侦察、资源争夺到终局决战，每一秒都在做有意义的决策。低操作门槛确保休闲玩家「上手即玩」，高策略深度确保硬核玩家「越玩越深」。

3min

单局时长

3v3

团队规模

8

首发角色

2

核心胜利路径

1.2 设计目标

本项目以「**3分钟一局、低操作门槛、高策略深度**」为三大核心设计目标，每一项目标均设有可量化的验收标准。

目标一：3分钟一局

单局总时长严格控制在 **180秒** 以内，包含30秒准备期、120秒对战期、30秒结算期。对战期分为前中后三段，每段40秒，通过阶段性目标递进维持节奏张力。

180s = 30s准备 + 120s对战
+ 30s结算

目标二：低操作门槛

操作方案：**双摇杆**（左移动、右瞄准/释放）。每角色仅 **3个技能**（普攻+2技能+大招），无装备购买、无补刀、无经济系统。新手5分钟内完成上手教学。

目标三：高策略深度

通过「占点Buff+推车进度」**双线博弈**实现策略深度。每局至少产生 **5次以上关键决策点**，包括：路线选择、分兵策略、技能时机、推车vs占点的资源分配等。

设计原则

「易学难精」：操作层保持极简（双摇杆+3技能），策略层通过地图结构、角色组合、资源博弈实现深度。玩家的成长感来自策略理解而非操作熟练度，降低休闲玩家的挫败门槛。

1.3 目标用户画像

核心用户画像

年龄段：18-25岁

游戏习惯：碎片化时间为主，日均游戏30-60分钟

性别：男性65% / 女性35%

竞技偏好：喜欢团队配合但不愿承受高操作压力

职业：大学生、职场新人

社交需求：与朋友开黑是核心驱动力

设备：中端Android/iOS手机

付费意愿：月均游戏消费50-200元

用户分层与占比

用户层级	占比	特征描述	核心诉求	留存重点
休闲社交型	45%	与朋友开黑，享受过程而非胜负	社交互动、轻松对局	开黑体验、表情系统
轻度竞技型	35%	追求胜利但有操作上限焦虑	公平对局、策略感	匹配公平性、段位成长
硬核竞技型	15%	钻研最优策略，追求排名	深度策略、竞技上限	排位系统、赛事体系
收集外观型	5%	以收集皮肤和外观为主要驱动力	外观丰富度、个性化	外观产出节奏

1.4 竞品分析与差异化定位

维度	荒野乱斗	王者荣耀(5V5)	星核争锋(本项目)
单局时长	2-3分钟	15-25分钟	3分钟
团队规模	3v3	5v5	3v3
操作复杂度	低(单摇杆+自动瞄准)	高(多装备+多技能)	中低(双摇杆+3技能)
策略深度	中(模式多样但单模式浅)	高(但门槛过高)	高(双线博弈+角色组合)
胜利路径	单一路径(吃星/推球)	单一路径(推塔)	复合路径(占点+推车)
经济系统	无	有(复杂)	无(去经济化)
核心差异点	—	—	复合胜利条件创造双线策略博弈

差异化核心

《星核争锋》的核心差异化在于「占点+推车」复合胜利条件。传统休闲竞技手游通常只有单一胜利路径（吃星或推球），玩家决策空间有限。本项目通过双线博弈设计，让玩家在每一局中都需要在「控制据点获取Buff」与「直接推进载具」之间做策略选择，大幅提升了每局的决策密度和重玩价值。

核心玩法设计

2.1 核心循环概述

核心玩法围绕「占点获取资源→资源强化推车→推车推进进度→进度决定胜负」的循环展开。同时，对方可以通过反向占点削弱己方Buff，或直接截杀推车玩家阻止推进，形成「进攻-控制-防守」三位一体的策略博弈。

图2-1：核心玩法循环



核心循环的关键在于「分兵决策」：3名玩家如何分配到推车和占点两条战线上。过度集中推车会导致据点全失、Buff被对手获取；过度分散占点则推车进度停滞。这一决策贯穿整局的始终，是策略深度的核心来源。

2.2 占点机制详解

据点设计

地图设有 2个据点（A点、B点），分布在推车轨道的上、下两侧。

据点A - 上路

位于推车轨道上方，靠近中央区域。提供 **移速Buff**（+20%移动速度，持续15秒）。适合突击型角色快速争夺，控制后可快速转场支援推车。

据点B - 下路

位于推车轨道下方，靠近双方出生点。提供 **伤害Buff**（+15%技能伤害，持续15秒）。适合守卫型和爆破型角色争夺，控制后可压制对手推车线。

占点规则

- **占领机制**：据点为圆形区域（半径5米），站入即开始占领读条
- **读条时间**：单人占领需 **5秒**，2人同站需 **3秒**，3人同站需 **2秒**
- **争夺规则**：双方玩家同时在据点内时，占领进度暂停（中立化）
- **控制持续**：占领后只要己方有玩家在据点内即保持控制，全部离开后 **10秒** 失控
- **Buff生效**：占领成功后Buff立即对全队生效，持续15秒后需重新激活
- **视觉反馈**：据点地面颜色变化（蓝/橙），Buff激活时有脉冲光效

策略设计意图

据点设计为「非永久占有」，Buff有持续时限且需重新激活。这确保了占点不是一次性动作而是持续博弈——对手可以在Buff消失的窗口期发起反扑，创造了「抢点窗口」这一关键战术时机。

2.3 推车机制详解

能量核心载具

地图中央有一条 **水平轨道**，轨道上有一辆「能量核心载具」。载具初始位于轨道正中央，双方各需将载具推向己方终点。载具推进方向由「**在场人数差**」决定。

```
// 推车推进方向与速度计算  
push_direction = sign(ally_count - enemy_count)  
push_speed = base_speed * (|ally_count - enemy_count|) * buff_multiplier  
  
// base_speed = 2m/s, buff_multiplier 范围 1.0~1.5
```

推车基础规则

- 载具基础速度：**2m/s**（单人推）
- 双人推：**3.5m/s** (1.75倍)
- 三人推：**5m/s** (2.5倍)
- 双方同站：载具**停止移动**
- 无人推车：载具**缓慢回退** (0.5m/s, 向中央)
- 轨道总长：**40米**，中央起点到终点各20米

BUFF对推车的影响

- 移速Buff（据点A）：**+20%**推车速度
- 伤害Buff（据点B）：不影响推车速度，但增强护车战斗力
- 超载状态**：同时控制A+B两点超过10秒，推车速度**+50%**持续8秒
- 超载状态为全局广播，双方均可见，触发后引发终局决战

2.4 复合胜利条件

本游戏设有 **三层胜利条件**，按优先级排列：

优先级	胜利条件	触发方式	预计触发时间	设计意图
P1	载具到达终点	将能量核心载具推至对方终点线	90-150秒	明确的终局目标，给予进攻方主动胜利路径
P2	时间结束时进度领先	120秒对战期结束时，载具位置更靠近对方终点的一方获胜	120秒（自然结束）	确保即使无人到达终点也有明确胜负判定
P3	全灭判定	一方全部阵亡且无复活时，对方获得额外10秒推车时间	任意时刻	避免团灭后无意义的拖时间，加速对局收束

复合胜利条件的设计价值

三层胜利条件确保了 **每一局都有明确的收束节奏**：P1提供快攻路径（约20%对局触发），P2保证常规对局有结果（约70%），P3防止极端情况下的僵局（约10%）。这种设计让3分钟的单局时长既有紧张感又不会拖沓。

2.5 攻防策略平衡

复合胜利条件天然为双方创造了「**进攻-控制-防守**」三种策略选择空间。以下为攻防策略矩阵分析：

策略类型	人员分配	核心优势	核心风险	克制关系
全推策略	3人推车	最大推车速度(5m/s)，最快到达终点	据点全失，对手获取双Buff后团战优势大	被「控制策略」克制
2推1占策略	2人推车 + 1人占点	推车速度尚可(3.5m/s)，获取1个Buff	占点者可能被截杀，分兵后被集中突破	平衡型，无明显克制
1推2占策略	1人推车 + 2人占点	获取双Buff+触发超载可能，推车效率反超	推车者孤立无援，被截杀后推车停滞	克制「全推策略」
控制策略	0-1人推车 + 2-3人占点+截杀	全面控制Buff，通过战斗优势反推	推车进度落后，时间耗尽时可能判负	被「全推策略」时间差克制

平衡性设计要点

- 不存在最优解：每种策略都有明确的克制关系，形成「石头-剪刀-布」循环
- 动态调整：玩家可在对局中途切换策略（如开局全推→中期转2推1占），增加博弈层次
- 角色适配：不同角色组合天然适配不同策略，如3突击适合全推，2守卫+1支援适合控制
- 地图信息：据点状态、载具位置、Buff剩余时间均对双方可见，确保决策基于完整信息

2.6 地图设计



图2-2：地图设计概念图 — 对称式双线布局

地图结构

地图参数

地图尺寸：50m × 30m

轨道走向：水平居中，长40m

据点A位置：上方中央偏左

据点B位置：下方中央偏右

出生点：左右两端，距轨道终点5m

复活时间：8秒（首次）/ 12秒（后续）

障碍物：轨道两侧有掩体，提供战术遮挡

草丛：4处草丛区域，用于埋伏和侦察

地图设计原则

- 对称性：地图左右完全对称，确保双方公平
- 短交战距离：从出生点到中央最远仅25m，确保3分钟内多次交战
- 多路径：每条路线有2-3条支路，支持绕后和侧翼包抄
- 视觉清晰：关键信息（据点状态、载具位置）通过UI全局可见，降低信息获取成本

- **掩体平衡**：掩体分布在推车路线和占点路线之间均匀，不偏袒任一策略

地图节奏设计

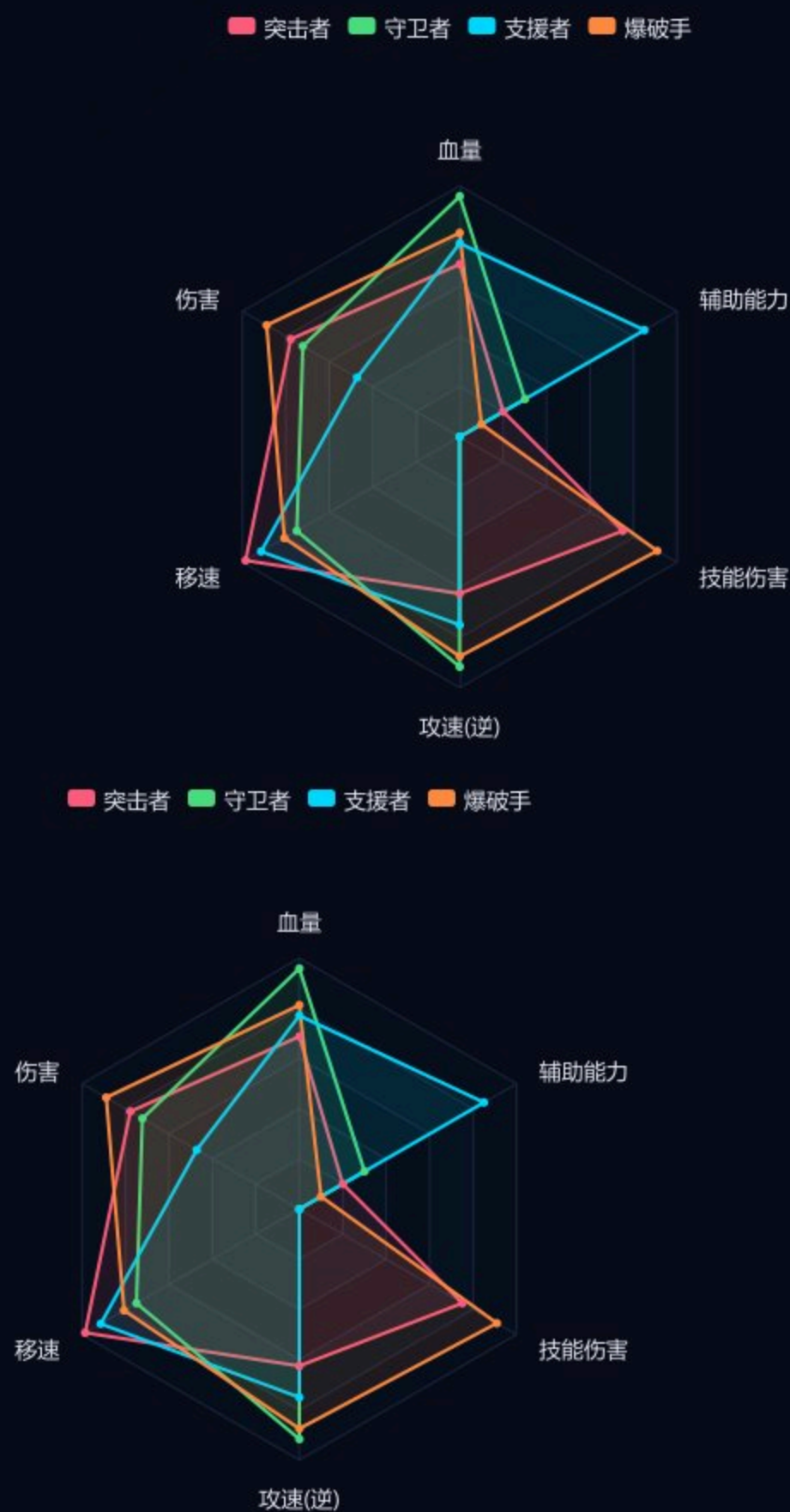
3分钟对局分为三个阶段：**前期（0-40s）** 双方快速占点探路；**中期（40-80s）** 围绕载具和据点展开拉锯，超载窗口通常在此阶段触发；**后期（80-120s）** 进入终局决战，落后方必须全力推车或截杀。

角色系统设计

3.1 角色定位与分类

首发角色分为 **4大定位**，共 **8名角色**。每种定位在团队中承担不同职能，确保任何3人组合都能形成可执行的策略。

图3-1：四大角色定位能力雷达对比



突击者 ASSAULT

核心职能：快速占点、侧翼切入、截杀后排

数值特征：高机动、中伤害、低血量

适配策略：全推速攻、1推2占

首发角色：闪刀、影舞

守卫者 GUARDIAN

核心职能：据点防守、保护推车者、吸收伤害

数值特征：高血量、低机动、中伤害

适配策略：2推1占、控制策略

首发角色：铁壁、守望

支援者 SUPPORT

核心职能：治疗恢复、Buff强化、区域控制

数值特征：中血量、低伤害、高辅助

适配策略：2推1占、控制策略

首发角色：星语、灵泉

爆破手 DEMOLITION

核心职能：区域封锁、爆发伤害、打断推车

数值特征：中血量、高伤害、低机动

适配策略：控制策略、防守反击

首发角色：烈焰、雷霆

3.2 技能设计框架

每个角色拥有 3个技能，遵循统一的技能结构：

技能槽位	类型	冷却时间	设计原则
普攻	被动/自动	无CD（有攻击间隔）	基础输出手段，无脑可用，不需要操作精度
技能1	主动	6-10秒	核心战术技能，定义角色玩法风格，CD较短可频繁使用
大招	主动	30-45秒	战局改变技能，每局可用2-4次，释放时机决定团队胜负

技能设计准则

- 非指向性优先：技能1以非指向性（方向型/区域型）为主，降低命中要求
- 大招不可被打断：大招释放时有0.5秒霸体，确保低操作压力下的释放体验
- 技能联动：角色技能之间设计1-2个combo组合，增加策略乐趣但不强制
- 视觉清晰：所有技能有明确的范围指示器和颜色区分（己方蓝/敌方橙）

3.3 初始角色列表

刃

闪刃

突击者 · ASSAULT

血量	800	伤害	75/击
移速	7.0 m/s	攻击间隔	0.8s

技能1—影突 (CD 6s)

向指定方向冲刺8米，对路径上敌人造成50伤害并标记5秒

大招—绝影斩 (CD 35s)

瞬移至被标记敌人身后，造成200伤害并沉默2秒

影

影舞

突击者 · ASSAULT

血量	850	伤害	65/击
移速	6.8 m/s	攻击间隔	0.7s

技能1—隐匿 (CD 8s)

进入隐身状态3秒，移速+30%，下次普攻额外造成80伤害

大招—影分身 (CD 40s)

生成2个分身持续5秒，分身继承50%伤害，本体隐身1秒

铁

铁壁

守卫者 · GUARDIAN

血量	1200	伤害	50/击
移速	5.5 m/s	攻击间隔	1.0s

技能1—屏障 (CD 10s)

在前方生成3m×2m能量屏障，阻挡敌方投射物5秒，己方可穿过

大招—不动如山 (CD 35s)

3秒内减伤50%，自身免疫位移，周围5m内敌人移速-30%

守

守望

守卫者 · GUARDIAN

血量	1100	伤害	80/击
移速	5.0 m/s	攻击间隔	1.2s

技能1—哨戒 (CD 9s)

部署自动炮台，射程8m，每秒造成30伤害，持续8秒

大招—监控领域 (CD 40s)

10秒内标记10m内所有敌人（可见隐身），队友对其伤害+20%

星

星语

支援者 · SUPPORT

血量	900	伤害	40/击
移速	6.5	m/s	攻击间隔0.9s

技能1－星光愈疗 (CD 7s)

为5m内队友恢复150血量，自身获得等量治疗

大招－星辉祝福 (CD 35s)

8秒内5m范围队友持续恢复（30/s），并清除所有负面状态

泉

灵泉

支援者 · SUPPORT

血量	950	伤害	45/击
移速	6.3	m/s	攻击间隔0.9s

技能1－灵能护盾 (CD 8s)

为一名队友施加200点护盾，持续5秒，护盾破碎时对周围造成60伤害

大招－净化之泉 (CD 40s)

在指定位置生成4m治愈区域，持续6秒，区域内队友每秒恢复40血量

焰

烈焰

爆破手 · DEMOLITION

血量	950	伤害	90/击
移速	5.8	m/s	攻击间隔1.1s

技能1－烈火墙 (CD 9s)

在前方生成4m×1m火焰墙，持续4秒，穿过敌人每秒受到45伤害

大招－炎爆术 (CD 35s)

向指定位置投掷火球，爆炸范围5m，造成180伤害并灼烧3秒(20/s)

雷

雷霆

爆破手 · DEMOLITION

血量	1000	伤害	70/击
移速	5.5	m/s	攻击间隔1.0s

技能1－雷区 (CD 10s)

在指定3m区域埋设3枚电磁地雷，触发后造成60伤害/枚并减速2秒

大招－雷霆审判 (CD 45s)

1秒延迟后在5m范围降下雷击，造成220伤害并眩晕1.5秒

3.4 操作设计

操作方案

左摇杆 — 移动

虚拟摇杆控制角色移动方向，支持360°自由移动。

右摇杆 — 瞄准/释放

拖动瞄准方向，松开释放技能。普攻为自动攻击最近敌人（可手动切换目标）。

技能按钮

屏幕右下角2个技能按钮（技能1+大招），点击后进入瞄准模式，拖动方向后松开释放。

辅助功能

自动攻击开关、技能范围预览、队友位置标记、快捷消息轮盘。

操作设计原则

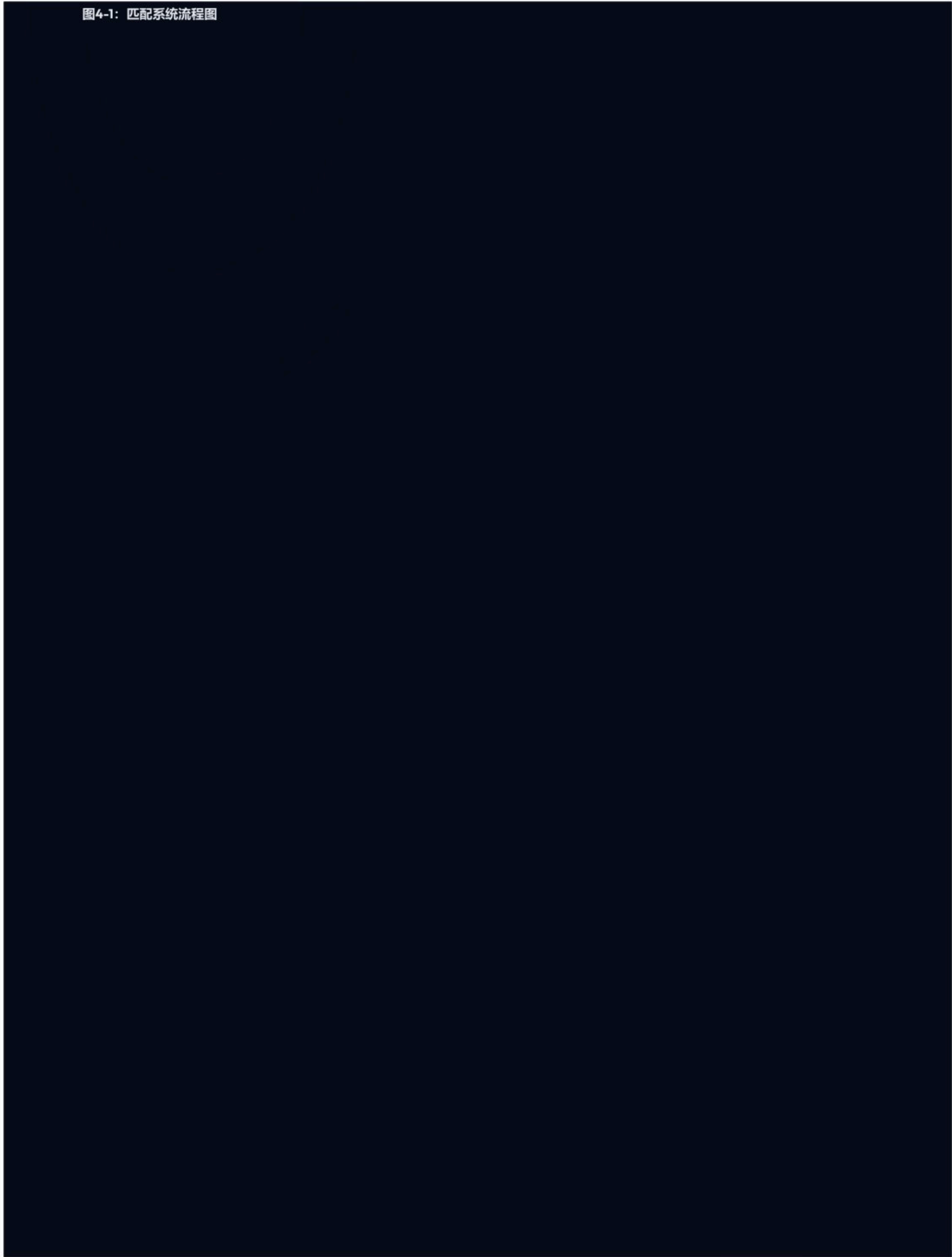
遵循「**两指操作、一键释放**」原则。所有关键操作均可通过双拇指完成，无需多指操作。技能释放采用「拖拽瞄准+松开释放」模式，降低误操作率。自动攻击确保玩家即使不操作也有基础输出，降低挫败感。

系统架构设计

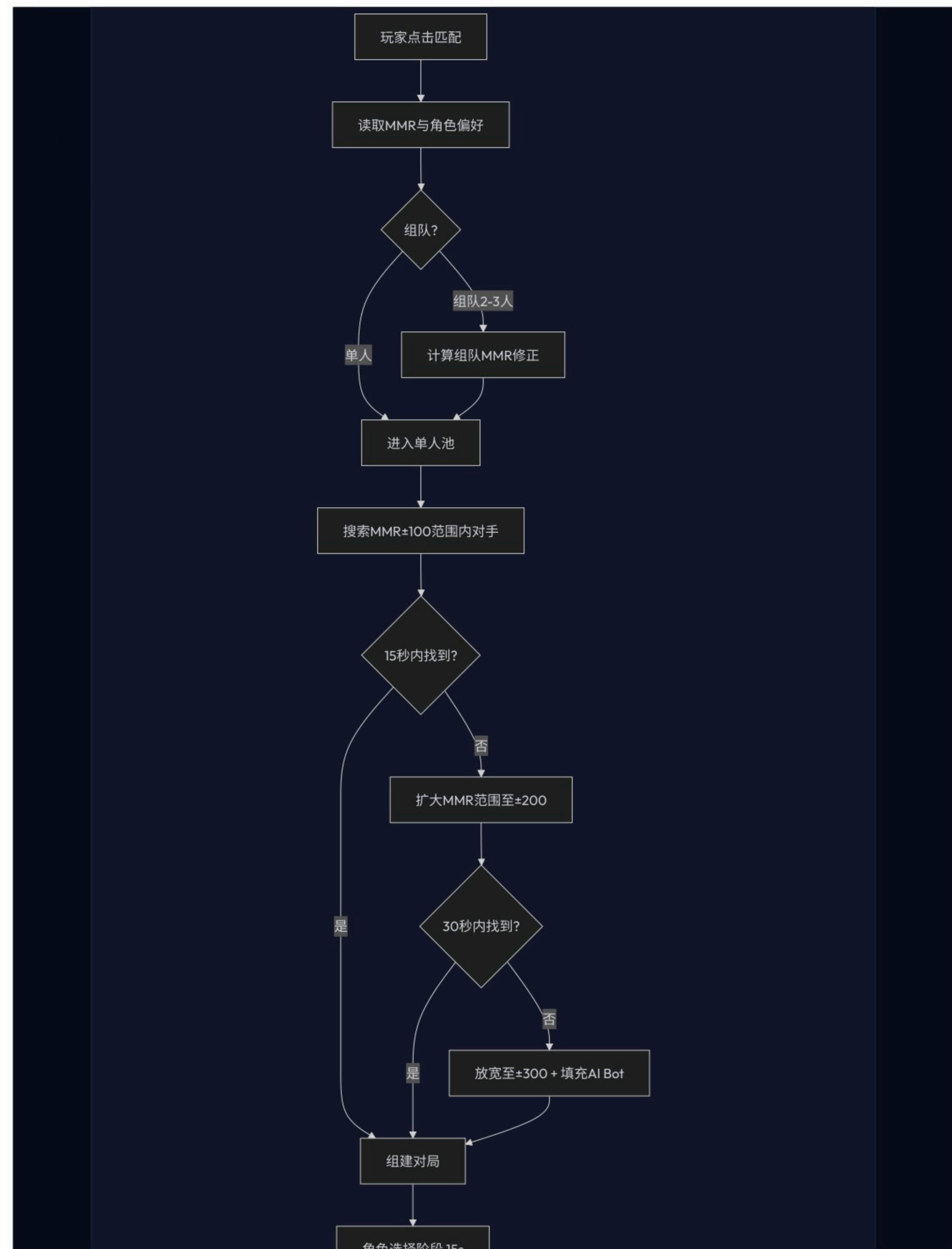
4.1 匹配系统架构

匹配系统基于 **ELO评级 + 角色偏好 + 组队修正** 三维度构建，目标是确保3v3对局双方胜率接近50%，单局匹配时间不超过15秒。

图4-1: 匹配系统流程图









MMR计算公式

```
// 玩家MMR更新（每局结束后）
MMR_new = MMR_old + K × (actual_score - expected_score)

// K值：青铜-白银=32，黄金-铂金=24，钻石以上=16
// expected_score = 1 / (1 + 10^((enemy_avg_MMR - my_MMR) / 400))

// 组队MMR修正
team_MMR = avg(player_MMR) + group_penalty

// group_penalty: 2人组=+50, 3人组=+100
```

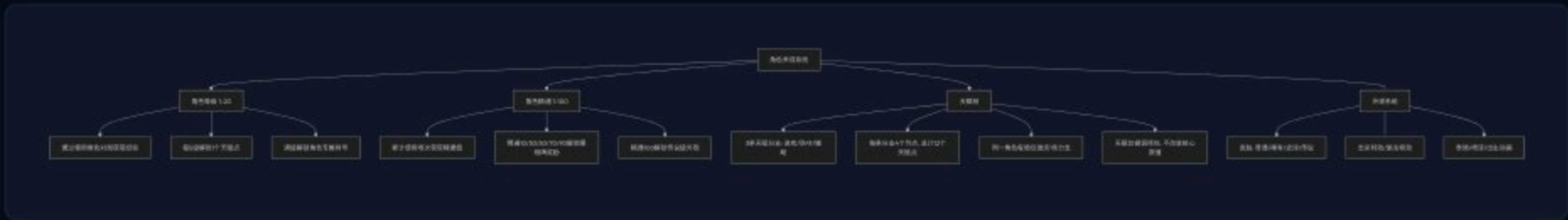
段位体系

段位	MMR区间	段位特征	奖励
青铜	0 - 999	新手期，允许AI填充	基础通行证经验
白银	1000 - 1499	理解基本策略	角色碎片
黄金	1500 - 1999	掌握角色combo	外观券×100
铂金	2000 - 2499	团队配合成熟	稀有皮肤
钻石	2500 - 2999	策略深度理解	史诗皮肤 + 专属称号
星耀	3000+	竞技上限层	传说皮肤 + 赛事资格

4.2 角色养成系统

角色养成遵循「去数值付费」原则——所有影响战斗数值的养成均通过游戏内获取，不可通过付费加速。角色养成不会提升战斗中的绝对数值，仅解锁天赋选择和外观。

图4-2：角色养成系统架构



天赋系统设计

每角色拥有3条天赋分支（进攻/防守/辅助），每局开始时选择1条激活。天赋仅提供 **±5%-10%的微调**（如+10%移速但-5%伤害），确保**不改变角色核心定位，仅增加战术选择**。

```
// 天赋修正示例（闪刃-进攻分支）  
  
移速：7.0 × 1.10 = 7.7 m/s  
伤害：75 × 0.95 = 71/击  
  
// 净变化：+10%移速 -5%伤害，总DPS差距 <3%
```

4.3 赛季系统

赛季结构

- **赛季周期**：每赛季8周（56天）
- **赛季主题**：每赛季推出1名新角色 + 1张新地图变体 + 主题外观系列
- **段位重置**：赛季结束时段位下调1-2档（钻石→黄金，铂金→白银），保留MMR软重置
- **赛季任务**：每日3个任务 + 每周5个任务 + 赛季里程碑20个
- **赛季奖励**：根据最终段位发放限定皮肤、称号、头像框

4.4 社交系统

好友系统

- 好友上限：200人
- 最近队友：保留最近20场对局队友
- 好友状态：在线/对局中/离线
- 一键邀请开黑

战队系统

- 战队人数上限：30人
- 战队战：每周1次3v3队内赛
- 战队任务：每周共享进度
- 战队外观：专属战队徽章

快捷交流

- 快捷消息轮盘：8条预设消息
- 标记系统：地图点击标记
- 表情系统：对局中使用表情
- 语音：支持开黑语音

数值框架

5.1 基础数值体系

数值体系以「角色定位决定数值区间」为核心原则，通过4维属性（血量/伤害/移速/攻击间隔）的组合差异区分角色定位。

图5-1: 各角色定位基础数值对比



基础数值定义

属 性 名	符 号	取 值 范 围	单 位	设 计 说 明
血量	HP	800 - 1200	点	守卫者上限，突击者下限
普攻伤害	DMG	40 - 90	点/次	爆破手上限，支援者下限
攻击间隔	AS	0.7 - 1.2	秒	突击者最快，守卫者最慢
移动速度	MS	5.0 - 7.0	m/s	突击者最快，守卫者最慢
技能1 CD	CD1	6 - 10	秒	核心战术技能
大招 CD	CD_U	30 - 45	秒	战局改变技能
复活时间	RT	8 - 12	秒	首次8s，后续递增至12s

5.2 平衡公式

核 心 平 衡 公 式

```
// 1. DPS (秒均伤害)
DPS = DMG / AS

// 例: 闪刃 DPS = 75 / 0.8 = 93.75


// 2. TTK (击杀时间, 1v1场景)
TTK = HP_target / DPS_attacker

// 目标TTK: 3-5秒 (纯普攻对拼, 不含技能)


// 3. 有效生命值 (EHP, 考虑治疗/护盾)
EHP = HP + Heal_per_sec * TTK_expected + Shield

// 支援者使团队EHP提升约30-40%


// 4. 推车效率 (单人)
Push_Time = Track_Length / (base_speed * buff_mult)

// 单人无Buff: 20m / 2m/s = 10s (单程)
// 单人有双Buff: 20m / (2*1.5) = 6.7s


// 5. 技能伤害占比 (应控制在总输出的30-40%)
Skill_Ratio = (Skill_DMG_total) / (DPS * TTK + Skill_DMG_total)

// 目标: 0.3 ≤ Skill_Ratio ≤ 0.4
```

TTK平衡目标

TTK (Time to Kill) 是休闲竞技游戏的核心体验指标。

图5-2: 各定位1v1 TTK对比 (秒)



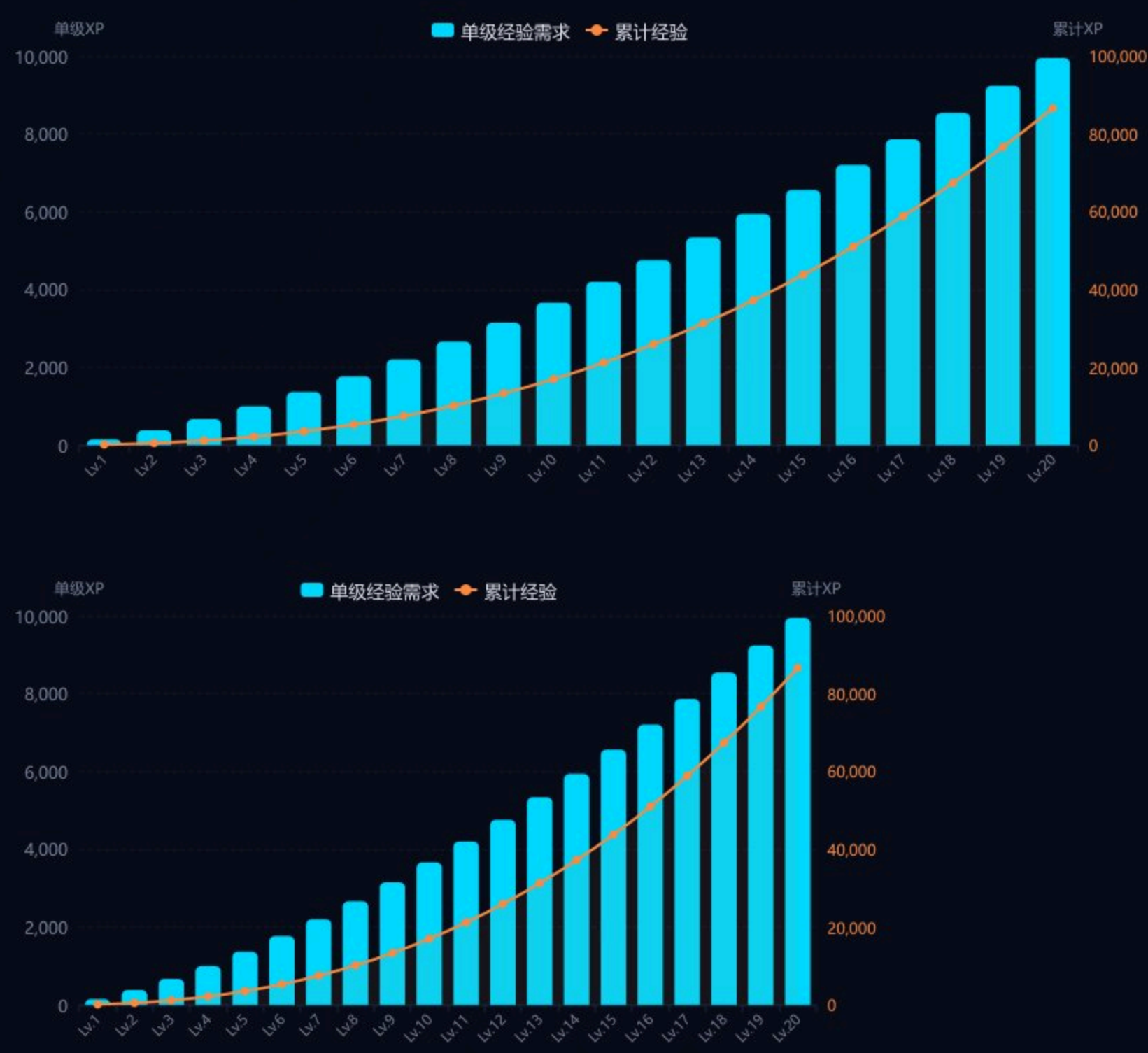
TTK设计原则

- 纯普攻TTK: 3-5秒 – 确保有反应时间, 不会「见面秒杀」
- 含技能TTK: 1.5-3秒 – 技能释放后可以快速击杀, 体现操作价值
- 支援+守卫组合TTK: 5-7秒 – 奶+盾组合应有明显生存优势, 但不至于打不死
- 被2人集火TTK: 1.5-2.5秒 – 确保分兵策略有意义, 集中火力是有效战术

5.3 成长曲线

角色等级成长曲线设计为「前期快速、后期放缓」的对数曲线, 确保新角色在10场内达到可用水平 (等级10), 但满级 (等级20) 需要持续投入。

图5-3：角色等级成长曲线



```
// 角色经验需求公式（对数曲线）
XP_required(L) = 100 × L1.5 + 50 × L

// L1→L2: 250 XP (约2局)
// L10→L11: 3,653 XP (约15局)
// L19→L20: 8,741 XP (约35局)
// 总计满级: 约200局
```

5.4 数值表

完整角色数值表

角色	定位	HP	DMG	AS	MS	DPS	CD1	CD_U	技能1伤害	大招伤害
闪刃	突击	800	75	0.8s	7.0	93.8	6s	35s	50	200
影舞	突击	850	65	0.7s	6.8	92.9	8s	40s	80	0
铁壁	守卫	1200	50	1.0s	5.5	50.0	10s	35s	0	0
守望	守卫	1100	80	1.2s	5.0	66.7	9s	40s	0	0
星语	支援	900	40	0.9s	6.5	44.4	7s	35s	0	0
灵泉	支援	950	45	0.9s	6.3	50.0	8s	40s	60	0
烈焰	爆破	950	90	1.1s	5.8	81.8	9s	35s	45/s	180
雷霆	爆破	1000	70	1.0s	5.5	70.0	10s	45s	60/枚	220

DPS平衡验证

攻击方	目标	目标HP	DPS	纯普攻TTK	含技能TTK	是否达标
闪刃	铁壁	1200	93.8	12.8s	7.5s	✓
闪刃	闪刃	800	93.8	8.5s	3.8s	✓
烈焰	铁壁	1200	81.8	14.7s	5.2s	✓
烈焰	星语	900	81.8	11.0s	3.9s	✓
铁壁	闪刃	800	50.0	16.0s	16.0s	偏长
守望	闪刃	800	66.7	12.0s	8.0s	✓

平衡验证结论

铁壁对闪刃的纯普攻TTK为16秒（偏长），符合设计预期——守卫者不应主动追杀突击者，其价值在于防守据点和保护队友。通过技能combo（屏障+普攻），守望可以在8秒内击杀闪刃，处于合理区间。所有核心对决TTK均在1.5-7.5秒区间，符合「3分钟一局」的节奏要求。

Buff数值表

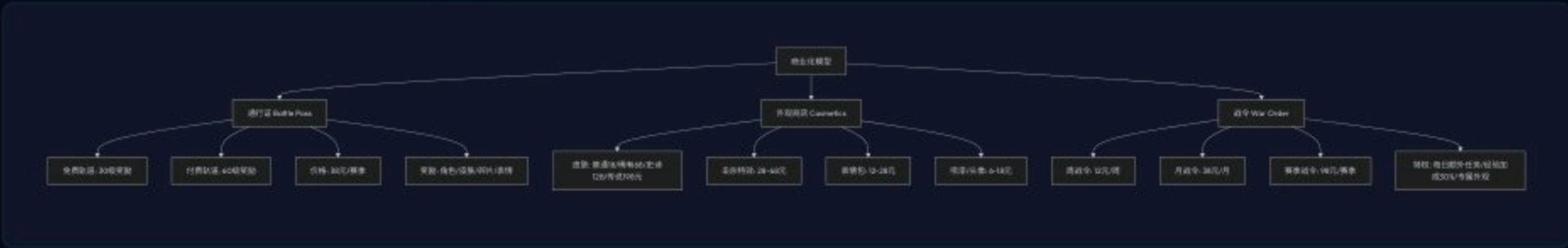
BUFF类型	来源	效果	持续时间	激活条件
移速Buff	据点A	+20%移动速度	15秒	占领据点A
伤害Buff	据点B	+15%技能伤害	15秒	占领据点B
超载状态	双据点	+50%推车速度	8秒	同时控制A+B超过10秒
超载状态	双据点	+10%全属性	8秒	同上

商业化模型

6.1 付费结构设计

商业化模型采用「通行证+外观+战令」三层付费结构，核心原则为「绝对不卖数值」——所有付费内容均为外观或进度加速，不影响战斗公平性。

图6-1：商业化付费结构



第一层：通行证	第二层：外观商店	第三层：战令
赛季通行证 — 38元/赛季 - 免费轨道：30级，每5级1个奖励（角色碎片/基础表情/少量外观券） - 付费轨道：60级，每级1个奖励（稀有皮肤×3/史诗皮肤×1/传说皮肤×1/专属击杀特效/表情包×5/外观券×2000+） - 解锁机制：购买后立即解锁当前已达到的付费等级奖励 - 升阶购买：可花费12元/级直接购买等级	常驻外观商店 - 普通皮肤：18元 — 换色 - 稀有皮肤：68元 — 模型微调+技能换色 - 史诗皮肤：128元 — 全模型重做+技能特效 - 传说皮肤：198元 — 全模型+特效+语音+出生动画 - 限定皮肤：赛季/活动专属，不可直接购买	订阅制特权 — 月战令38元 - 经验加成：通行证经验获取+30% - 每日额外任务：+1个每日任务（+50%日经验） - 专属外观：月战令限定头像框+称号 - 每日外观券：登录领取20外观券/天 - 角色试用：可试用当周末拥有角色

付费设计原则
- 绝对公平：付费不提供任何战斗数值优势 - 免费可达：所有角色均可通过游戏内碎片免费解锁 - 外观为核：商业化收入80%来自外观，20%来自通行证/战令 - 限定驱动：赛季限定皮肤创造稀缺性和FOMO效应，但不影响游戏平衡

6.2 内容获取节奏

免费玩家与付费玩家的内容获取节奏对比：

图6-2：免费vs付费玩家赛季内容获取量对比

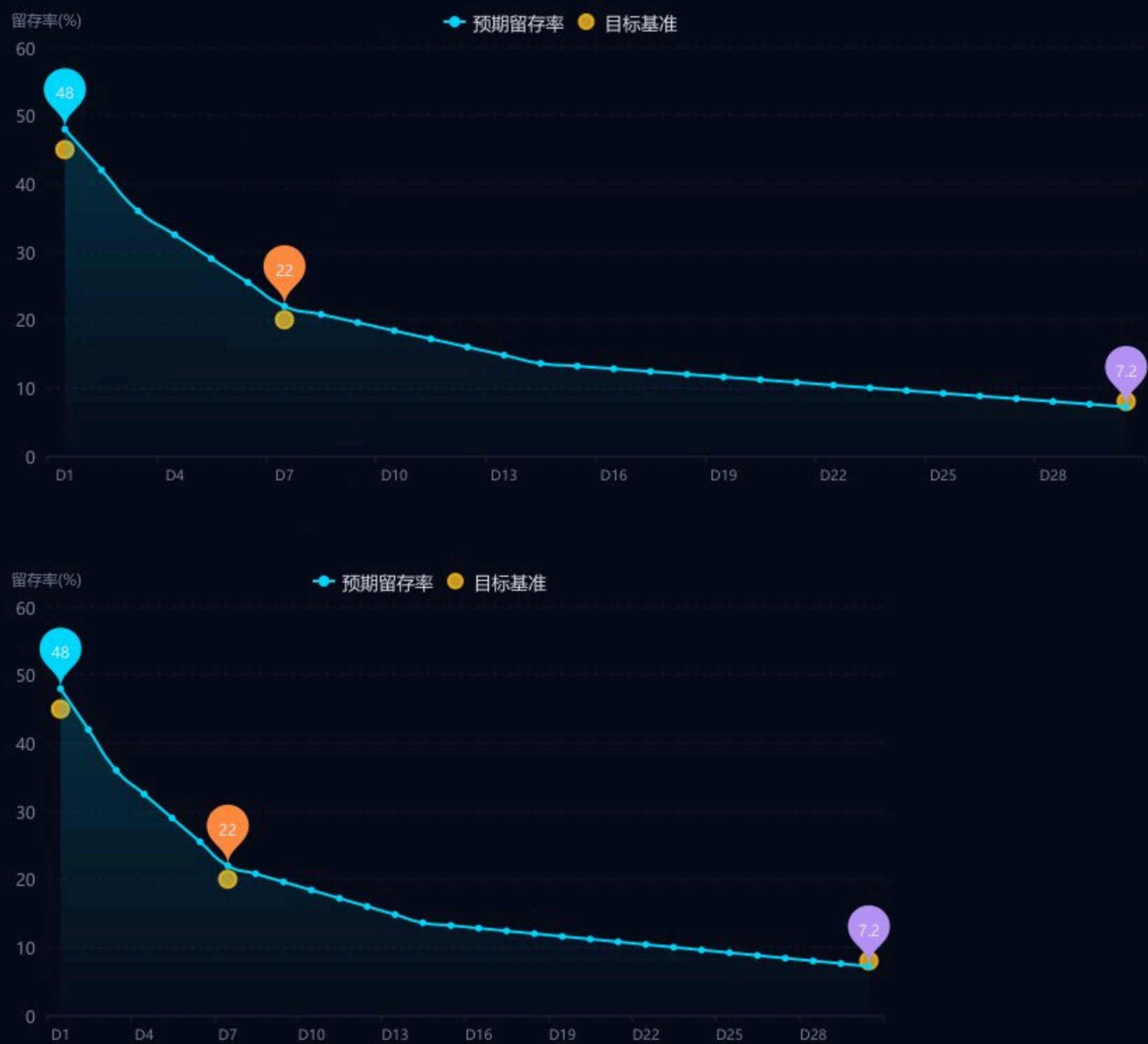


内 容 类 型	F2P玩 家 获 取 方 式	F2P获 取 周 期	付 费 玩 家 获 取 方 式	付 费 获 取 周 期
新角色	碎片解锁(500碎片)	约2-3周	直接购买(18元)	立即
稀有皮肤	通行证免费轨道	1个/赛季	外观商店/通行证付费	3-5个/赛季
史诗皮肤	赛季里程碑奖励	1个/赛季(黄金+段位)	外观商店购买	2-3个/赛季
传说皮肤	不可免费获取	—	外观商店/通行证满级	1个/赛季
表情/喷漆	每日任务/活动	2-3个/周	购买/通行证	5-8个/周
外观券	每日登录+任务	约200/周	战令+通行证	约600/周

6.3 F2P玩家留存策略

F2P玩家是游戏生态的基础，其留存率直接影响匹配池健康度。以下是核心留存机制设计：

图6-3：F2P玩家预期留存曲线（D1-D30）



F2P留存机制

每日留存钩子

- 每日登录奖励（外观券递增）
- 每日3个任务（碎片+经验）
- 每周角色免费轮换（6/8角色）
- 每日首胜奖励（双倍通行证经验）

社交留存钩子

- 开黑经验加成+10%
- 好友邀请奖励（互获碎片）
- 战队周任务共享进度
- 观战好友对局（获取外观券）

每周留存钩子

- 每周5个任务（角色碎片×3）
- 周末双倍经验活动
- 每周免费皮肤试用（1个稀有皮肤）
- 战队任务（社交绑定）

赛季留存钩子

- 免费通行证30级奖励
- 赛季里程碑（20个里程碑奖励）
- 段位奖励（限定称号/头像）
- 赛季新角色免费试用1周

F2P留存目标

D1留存 ≥ 45%、D7留存 ≥ 20%、D30留存 ≥ 8%。核心策略是通过「每日3分钟一局」的低门槛体验降低回流成本，配合递增的每日奖励和角色轮换保持新鲜感。社交系统（好友/战队/开黑）是长期留存的核心锚点。

付费转化设计

转 化 阶 段	触 发 条 件	转 化 钩 子	预 期 转 化 率
首次付费	玩家等级达到10级	首充6元送史诗皮肤（限时7天）	8-12%
通行证转化	赛季第2周	免费轨道到15级后展示付费奖励对比	15-20%
外观购买	角色精通30+	主玩角色新皮肤上架通知	10-15%
战令订阅	连续登录7天+	月战令首月半价（19元）	5-8%

开发优先级排期

7.1 里程碑规划

项目总开发周期 12个月，分为4个阶段、6个里程碑。每个里程碑设有明确的交付物和验收标准。

图7-1：开发里程碑甘特图



阶段	时间	里程碑	核心交付物	验收标准
Phase 1	M1-M3	原型验证	核心玩法原型、4角色、1地图、基础战斗	3分钟对局可玩、占点+推车核心循环跑通
Phase 2	M4-M6	Alpha版	8角色完整、匹配系统、养成系统、UI/UX	完整对局流程、MMR匹配可用、角色养成跑通
Phase 3	M7-M9	Beta版	商业化系统、赛季系统、社交系统、性能优化	付费流程可用、赛季周期跑通、60fps稳定
Phase 4	M10-M12	上线发布	封闭测试→开放测试→正式上线、赛事系统	D1留存≥45%、服务器稳定、赛事模式可用

7.2 开发优先级矩阵

优先级	系统模块	开发阶段	人力配置	风险等级	说明
P0	核心战斗系统	Phase 1	3程序+2策划+1美术	高	占点+推车+战斗是游戏根基
P0	角色系统	Phase 1-2	2程序+2策划+3美术	高	8角色首发，平衡性是关键
P0	匹配系统	Phase 2	2程序+1策划	中	MMR算法+组队修正
P1	养成系统	Phase 2	1程序+1策划	低	等级+天赋+精通
P1	UI/UX系统	Phase 2-3	1程序+2美术+1UX	低	主界面+对局UI+设置
P1	商业化系统	Phase 3	2程序+1策划+1美术	中	通行证+外观商店+战令
P2	社交系统	Phase 3	1程序+1策划	低	好友+战队+快捷交流
P2	赛季系统	Phase 3	1程序+1策划	低	赛季任务+段位重置
P2	赛事系统	Phase 4	1程序+1策划	中	自定义房间+观战+排行榜
P3	回放系统	Phase 4	1程序	低	对局回放+精彩集锦

7.3 风险评估

高风险

核心玩法验证不足

风险：占点+推车复合胜利条件的平衡性可能在原型阶段无法验证

应对：Phase 1以纸面原型+灰盒测试先行，每周进行内部playtest，M1结束时完成至少50场测试对局

高风险

角色平衡性

风险：8角色首发平衡不足导致meta固化

应对：Phase 2引入自动化平衡测试工具（AI模拟对局1000场/角色），上线后每2周一次热修补

中风险

3分钟单局节奏

风险：对局可能经常超过3分钟，影响碎片化体验

应对：设置强制收束机制（120秒后载具速度+50%），确保95%对局在180秒内结束

中风险

商业化回收

风险：纯外观付费模型ARPU偏低

应对：限定皮肤FOMO驱动+战令订阅制提升LTV，目标月ARPPU≥35元

低风险

技术可行性

风险：3v3实时同步在移动端的技术实现

应对：使用Unity Netcode + 帧同步方案，6人房间负载低，技术成熟

低风险

美术产能

风险：8角色+皮肤产出可能延迟

应对：采用模块化角色设计（共用骨骼），外包部分皮肤制作

关键 KPI 指标

D1留存: ≥ 45%

D7留存: ≥ 20%

D30留存: ≥ 8%

付费率: ≥ 8%

月ARPPU: ≥ 35元

赛季LTV: ≥ 80元/用户

日均对局: ≥ 15局/DAU

平均时长: 35分钟/DAU

开黑比例: ≥ 40%

《星核争锋》STELLAR CLASH — 游戏设计文档 (GDD) v1.0.0

本文档仅为个人项目设计，用于游戏设计实践与开发参考